

Конспект по дискретной математике

Список используемых обозначений

$\mid$	— Пусть
P/M	— Рассмотрим
$\lfloor x \rfloor$	— Округление числа x вниз
$\lceil x \rceil$	— Округление числа x вверх
$\iff$	— Тогда и только тогда, когда

§ Методы доказательств

Конструктивное док-во (пример)

Пример: Докажите, что пифагоровых троек бесконечно много.

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2 \text{ — бесконечная серия, } \forall k \in \mathbb{N}$$

Контрпример

Вопрос: Верно ли, что все слова русского языка не содержат более 4 согласных подряд? Нет, «контрпример» имеет 5.

Прямое док-во

Если $a : c$ и $b : d$, то $ab : cd$.

$$\left. \begin{array}{l} a : c \implies \exists k : a = ck \\ b : d \implies \exists l : b = dl \end{array} \right\} \implies ab = ckdl \implies ab : cd \text{ по опр.}$$

Док-во от противного

$$A \longrightarrow B \iff \overline{B} \longrightarrow \overline{A}$$

Пример: Доказать, что простых чисел бесконечно много.

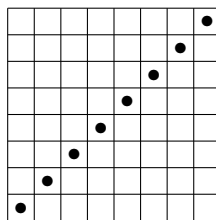
Док-во. $\mid$ не так, тогда $p_1, \dots, p_n$ — все простые числа.

P/M $x = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n + 1$, заметим, что $\left. \begin{array}{l} x > p_i, \forall i \\ x \not\equiv p_i, \forall i \end{array} \right\} \implies x \text{ — новое простое число. } \square$

Оценка + пример

Вопрос: Какое наибольшее кол-во не бьющих друг друга ладей?

Док-во. Пример на 8:



От противного: $\mid 9$, тогда 2 будут на одной горизонтали и будут бить друг друга.

На самом деле здесь мы пользуемся принципом Дирихле. $\square$

Принцип Дирихле

Утв. Даны n клеток и $n + 1$ кроликов, то существует клетка с ≥ 2 кроликами.

Утв. Обобщенный принцип Дирихле Даны n клеток, k кроликов, то:

1. $\exists$ клетка с $\geq \left\lceil \frac{k}{n} \right\rceil$ кроликами.
2. $\exists$ клетка с $\leq \left\lfloor \frac{k}{n} \right\rfloor$ кроликами.

Док-во обобщенного принципа Дирихле:

1. От противного] в каждой $< \left\lceil \frac{k}{n} \right\rceil$. В клетках $a_1, \dots, a_n$ кроликов.

$$a_i < \left\lceil \frac{k}{n} \right\rceil \implies a_i \leq \left\lfloor \frac{k}{n} \right\rfloor - 1 < \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i < n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$

2.] в каждой $> \left\lfloor \frac{k}{n} \right\rfloor$.

$$a_i > \left\lfloor \frac{k}{n} \right\rfloor \implies a_i \geq \left\lceil \frac{k}{n} \right\rceil + 1 > \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i > n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$

□

Пример: 40 человек. Докажите, что есть месяц с ≥ 4 днями рождения и есть месяц с ≤ 3 .

Док-во по принципу Дирихле:

1.] в каждом $\leq 3 \implies$ всего дней рожд ≤ 36 , но людей 40?!
2.] в каждом $\geq 4 \implies$ всего ≥ 48 , но людей 40?!

Утв. (Бесконечный принцип Дирихле) Есть бесконечное число кроликов и конечное число клеток, тогда $\exists$ клетка, в которой бесконечное число кроликов.

Док-во:] нет, тогда в каждой клетке конечное число кроликов, но конечное $\times$ конечное = конечное $<$ бесконечное.

□

Комбинаторные док-ва

Вместо счета объектов и проверки их равенства, можно установить соответствие.

Подсчет двумя способами

Часто используется в док-ве от противного: «что-то одновременно больше и меньше нуля».

Принцип крайнего

Хорошая штука, когда не хватает условий. Часто работает с методом от противного, но это не обязательно.

Задача: Докажите, что среди $n \geq 3$ точек на плоскости есть такая, что все углы с другими точками $< 180^\circ$.

Доказательство. Рассмотрим самую левую точку и из таких самую нижнюю, заметим, что она подойдет, так как нет точек левее ее и 180 тоже не бывает.

□

Инвариант — «что-то, что не меняется»

Задача: На доске написано число a . Разрешается его стереть и написать либо $3a$, либо $a + 8$, либо $\frac{a}{5}$, если $a : 5$. Можно ли из 1 получить 2?

Док-во: Нет, т.к. число всегда нечётное. Инвариант — чётность.

Вопрос: А из числа 2 в 4? Нет, но инвариант сложнее.

Вспомогательная раскраска

Задача: Из шахматной доски вырезали 2 противоположных угла. Можно ли её разрезать на доминошки 1×2 ?
Док-во: Отметим шахматную раскраску. Пусть отрезанные углы чёрные, тогда у нас 32 белых, 30 чёрных, а каждая доминошка содержит по одной клетке каждого цвета $\implies$ не выйдет.
Инвариант: кол-во белых — кол-во чёрных.

Полуинвариант — «что-то, что меняется лишь в одну сторону»

Пример: предыдущая задача, но можно ещё вырезать чёрные клетки как действие.
Полуинвариант: кол-во белых — кол-во чёрных. Он только увеличивается, изначально 2, а должен стать 0 ?!

Индукция

Нужна, чтобы доказывать утверждение для всех n ($\forall n$).

Пример 1: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

База: $n = 1 \implies 1 = \frac{1(1+1)}{2}$

Переход: $n = k \implies n = k + 1$. Хотим для $k + 1$:

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \underbrace{\frac{k(k+1)}{2}}_{\text{= по ИП}} + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} \quad \checkmark$$

Возвратная индукция — переход из $1, \dots, n \implies n + 1$

Пример: Алгоритм Евклида заканчивается. Делаем индукцию по $k = n + m$.

Переход: $(n, m) = (n - m, m)$ — для этой пары заканчивается по ИП (индукционному предположению), т.к. $(n - m) + m < n + m$.

Переход: $n \implies n + x$

Задача: Какую сумму можно выдать монетами номинала 3 и 5?

Докажем, что любую сумму $n \geq 8$ можно выдать.

Переход: $n \implies n + 3$. Выдадим 3, а n — по ИП.

База: $n = 8 = 3 + 5$; $n = 9 = 3 + 3 + 3$; $n = 10 = 5 + 5$.

Переход: $2^n \implies 2^{n+1}$ и $x \implies x - 1$

Задача: Доказать, что любое число раскладывать в сумму 2^k .

Переход: $n \implies 2n$ и $n \implies 2n + 1$.